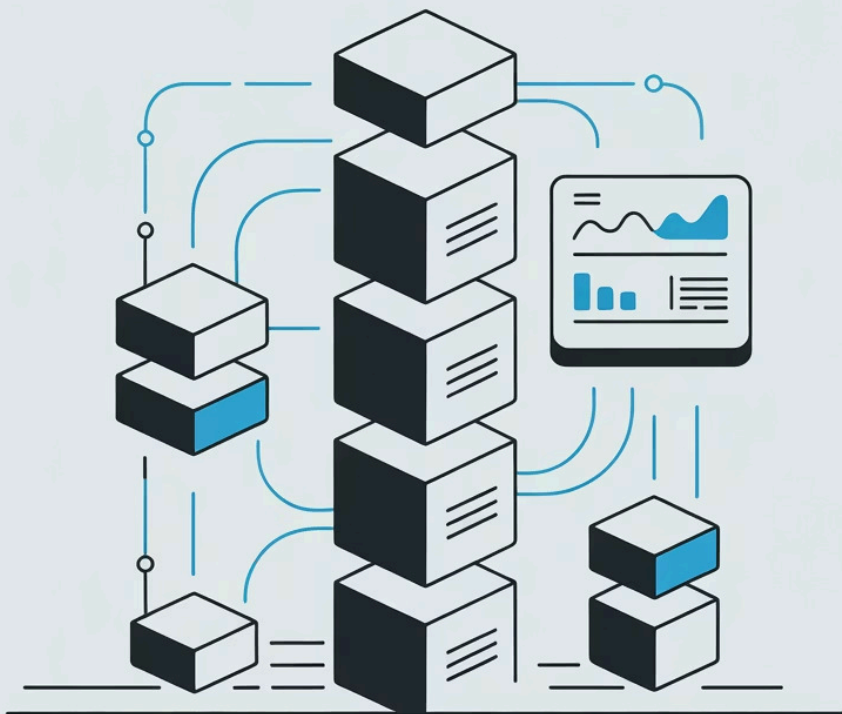




Aula 12 – Derivação do Modelo OLAP: Schema Analítico

Transformando dados operacionais em informações estratégicas para decisão

Objetivos da Aula

01

Diferenciação OLTP vs OLAP

Compreender as características e finalidades de cada modelo de dados, identificando quando aplicar cada abordagem

02

Schema Analítico no PostgreSQL

Aprender a criar estruturas otimizadas para análise, separando ambientes operacionais e analíticos

03

Views Materializadas e Procedures

Explorar técnicas de agregação e automação para manter dados analíticos atualizados

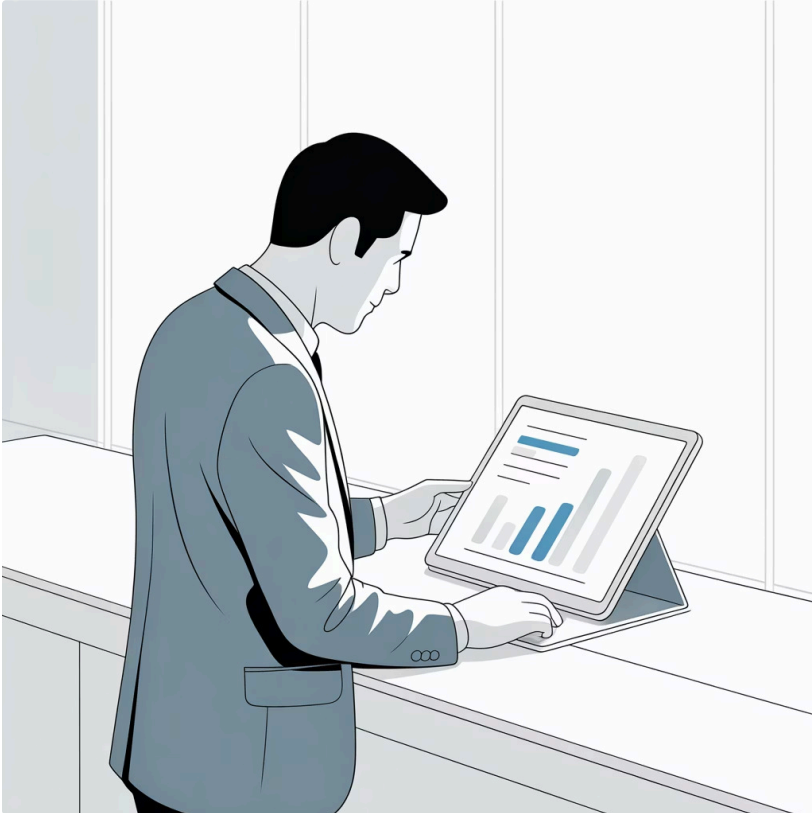
04

Estrutura de Vendas Agregadas

Criar modelos dimensionais para análise por período, produto e perfil de cliente



Por que aprender isso?



"Os sistemas OLTP registram o que acontece. Os sistemas OLAP explicam *por que* aconteceu."

Este é o passo fundamental entre **operar o negócio** e **entender o negócio**. A modelagem analítica permite transformar transações isoladas em insights estratégicos que direcionam decisões.

Exemplo Prático

- **OLTP:** Pedido nº 123, R\$ 200,00, Cliente Ana Silva
- **OLAP:** Faturamento diário de R\$ 50.000, ticket médio de R\$ 180, categoria "Eletrônicos" mais vendida



Parte 1 – Conceitos Fundamentais

O que é OLTP (Online Transaction Processing)

O modelo OLTP é projetado para o **dia a dia operacional** das organizações, registrando cada ação em tempo real: cadastros, pedidos, pagamentos, atualizações de estoque.



Alta Frequência

Muitas operações pequenas e simultâneas executadas por diversos usuários



Normalização

Estrutura normalizada para evitar redundância e garantir integridade



Transacional

Foco em registrar cada evento do negócio com precisão e consistência

 **Exemplo Real:** Sistema da loja registrando cada compra, cliente e item do pedido em tempo real durante o atendimento.



O que é OLAP (Online Analytical Processing)

O modelo OLAP é projetado para **análise e tomada de decisão estratégica**. Os dados são consolidados, agregados e organizados para permitir leitura rápida e insights profundos sobre o desempenho do negócio.



Foco Analítico

Usado para análise histórica, identificação de tendências e suporte à decisão gerencial



Dados Consolidados

Informações agregadas e sumarizadas para facilitar análises multidimensionais



Desnormalização

Estrutura desnormalizada com tabelas grandes, mas simples e rápidas de consultar

Exemplo: Painel do gerente exibindo faturamento semanal, produtos mais vendidos por categoria e perfil dos clientes mais lucrativos.



OLTP vs OLAP: Entendendo as Diferenças

Aspecto	OLTP	OLAP
Objetivo	Executar operações do dia a dia	Analisar informações para decisão
Estrutura	Normalizada (muitos relacionamentos)	Desnormalizada (fato e dimensões)
Atualização	Frequente, em tempo real	Periódica (diária, semanal)
Tipo de Query	INSERT, UPDATE, DELETE	SELECT com agregações complexas
Volume	Muitas transações pequenas	Poucas consultas grandes
Usuários	Operadores, atendentes, sistema	Analistas, gestores, executivos
Exemplo	Sistema de pedidos online	Dashboard de vendas gerencial

"O OLTP é o caixa da loja; o OLAP é o relatório de desempenho do mês."



Parte 2 – Criação do Schema Analítico

Separando os Ambientes: Schema Dedicado

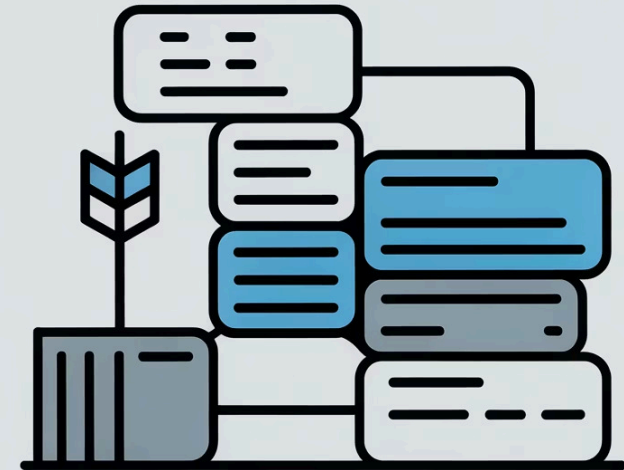
Para manter **desempenho** e **segurança**, criamos um schema separado exclusivo para dados analíticos. Essa separação garante que consultas pesadas de análise não impactem o sistema operacional.

```
CREATE SCHEMA analitico;
```

Este schema conterá:

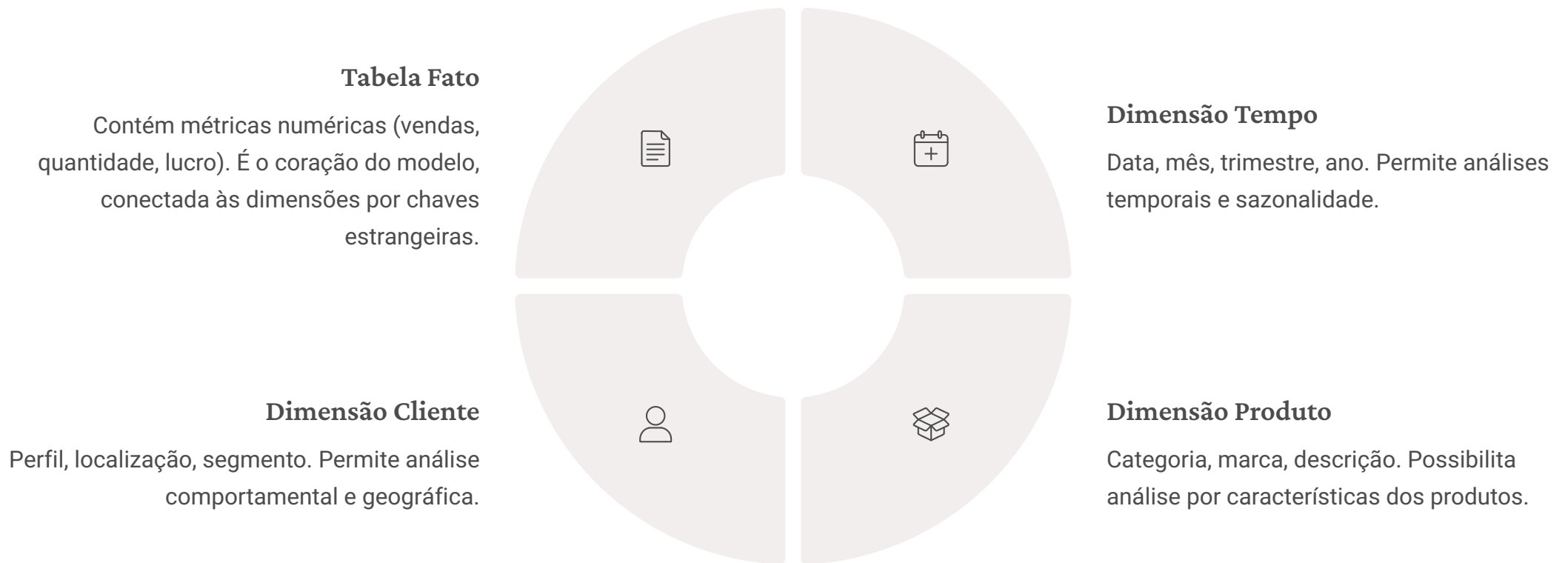
- **Tabelas agregadas** com dados sumarizados (ex: vendas mensais)
- **Tabelas dimensionais** com atributos descritivos (produtos, clientes)
- **Views materializadas** para consultas otimizadas

❏ A separação física permite aplicar políticas de backup, índices e permissões específicas para cada ambiente.



Star Schema: O Modelo Estrela

O modelo OLAP geralmente segue o **Star Schema (Esquema Estrela)**, uma arquitetura que organiza dados em torno de uma tabela central de fatos conectada a tabelas dimensionais.



Criando as Tabelas Dimensionais

As dimensões descrevem os "eixos de análise" e fornecem contexto para os dados numéricos da tabela fato. Elas são derivadas das tabelas operacionais, mas simplificadas e otimizadas para consulta.

Dimensão Produto

```
CREATE TABLE analitico.dim_produto AS
SELECT
  id_produto,
  nome,
  categoria,
  marca,
  preco_base
FROM loja.produto;
```

Dimensão Cliente

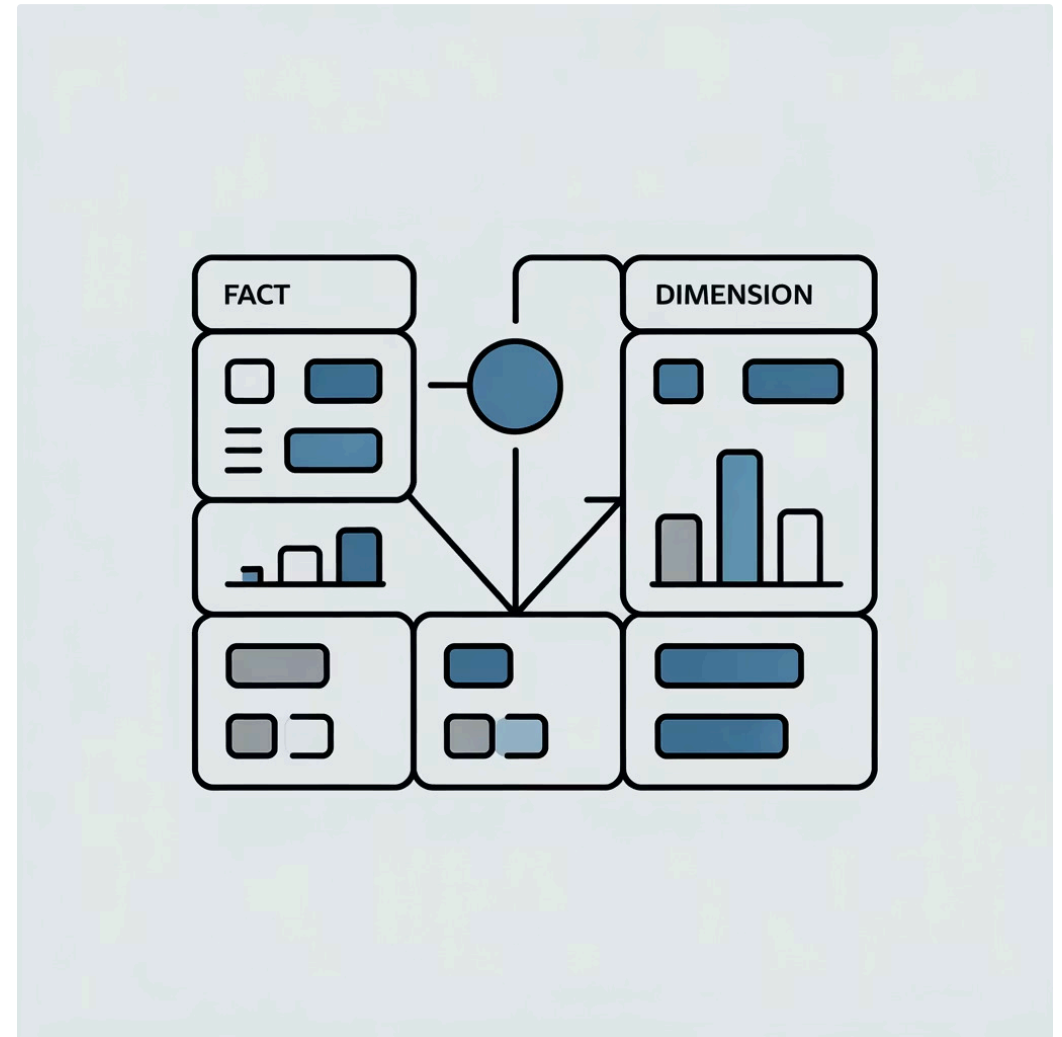
```
CREATE TABLE analitico.dim_cliente AS
SELECT
  id_cliente,
  nome,
  genero,
  cidade,
  estado,
  data_cadastro
FROM loja.cliente;
```

 **Importante:** Dimensões são atualizadas periodicamente (diária ou semanalmente), não a cada transação, reduzindo a carga no sistema.

Criando a Tabela Fato de Vendas

A **tabela fato** é o núcleo do modelo analítico, armazenando as métricas que queremos analisar. Ela contém chaves estrangeiras para as dimensões e valores agregáveis.

```
CREATE TABLE analitico.fato_vendas (  
  id_venda SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_produto INT,  
  id_cliente INT,  
  id_tempo INT,  
  data_venda DATE,  
  quantidade INT,  
  valor_unitario NUMERIC(10,2),  
  valor_total NUMERIC(10,2),  
  custo NUMERIC(10,2),  
  lucro NUMERIC(10,2)  
);
```



Esta tabela será **populada com dados agregados** de várias tabelas do sistema OLTP, integrando informações de pedidos, itens e relacionamentos.

O Conceito de Agregação de Dados

Agregação é o processo de **resumir e consolidar** informações transacionais em métricas significativas. Transformamos milhares de registros individuais em insights acionáveis.

Exemplo de Transformação

Dados Transacionais (OLTP)

Pedido	Produto	Valor
001	Camisa	R\$ 50
002	Camisa	R\$ 60
003	Tênis	R\$ 200
004	Camisa	R\$ 55
005	Tênis	R\$ 180

→ Dados Agregados (OLAP)

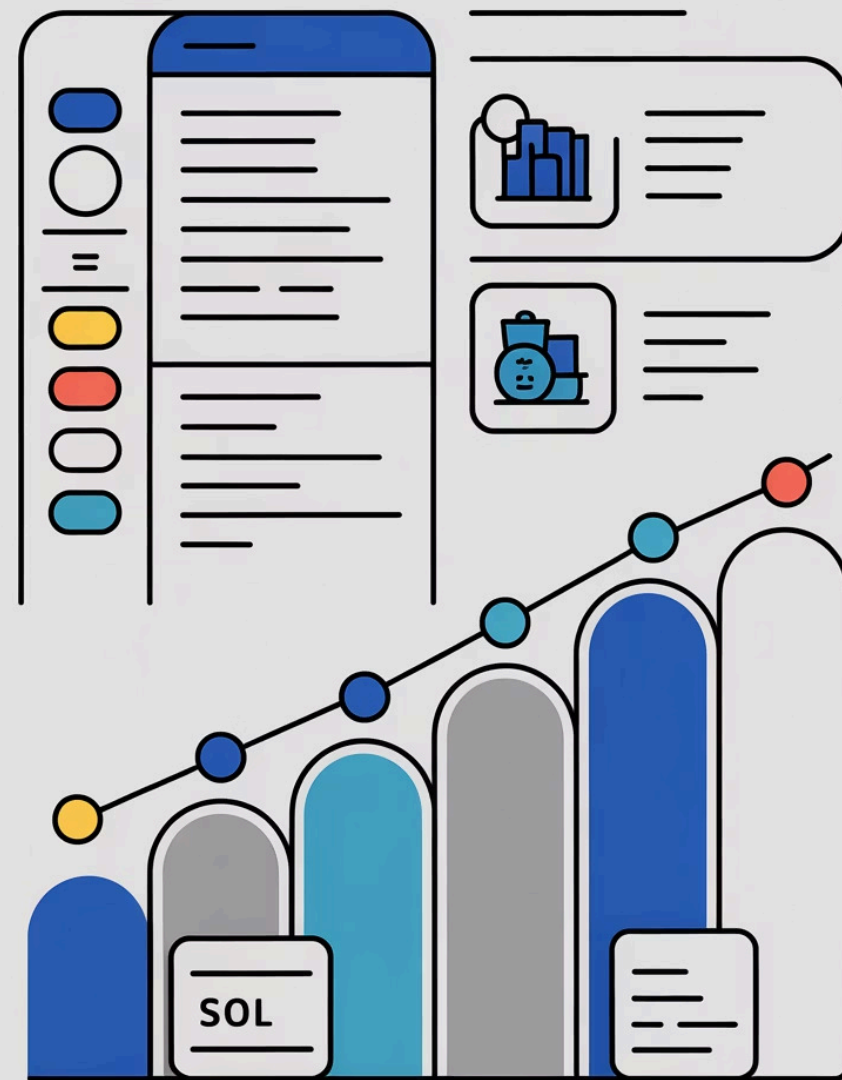
Produto	Qtd Vendida	Total
Camisa	3	R\$ 165
Tênis	2	R\$ 380

Query Básica de Agregação

Vamos criar nossa primeira consulta analítica, agregando vendas por produto. Esta query demonstra como transformar dados transacionais em insights sobre desempenho de produtos.

```
SELECT
  p.id_produto,
  p.nome,
  p.categoria,
  COUNT(i.id_item) AS qtd_vendida,
  SUM(i.quantidade) AS unidades_vendidas,
  SUM(i.valor_total) AS total_vendas,
  AVG(i.valor_total) AS ticket_medio
FROM loja.item_pedido i
JOIN loja.produto p
  ON p.id_produto = i.id_produto
GROUP BY p.id_produto, p.nome, p.categoria
ORDER BY total_vendas DESC;
```

Esta query já representa uma "**visão OLAP**" simples, com foco em leitura e análise de desempenho, não em transações operacionais.



Persistindo a Agregação no Schema Analítico

Após criar a query de agregação, podemos **salvar o resultado** como uma tabela permanente no schema analítico. Isso permite acesso rápido aos dados consolidados.

```
CREATE TABLE
analitico.vendas_produto AS
SELECT
  p.id_produto,
  p.nome AS produto,
  p.categoria,
  SUM(i.valor_total)
    AS total_vendido,
  COUNT(i.id_item)
    AS qtd_vendida,
  AVG(i.valor_total)
    AS ticket_medio
FROM loja.item_pedido i
JOIN loja.produto p
  ON p.id_produto = i.id_produto
GROUP BY
  p.id_produto,
  p.nome,
  p.categoria;
```



Agora temos uma tabela otimizada para consultas analíticas, sem necessidade de recalcular agregações a cada query.

Atualização via Procedure (no próprio banco)

Criamos uma **procedure** que apaga e reinsere os dados agregados.
Depois, agendamos sua execução diária.

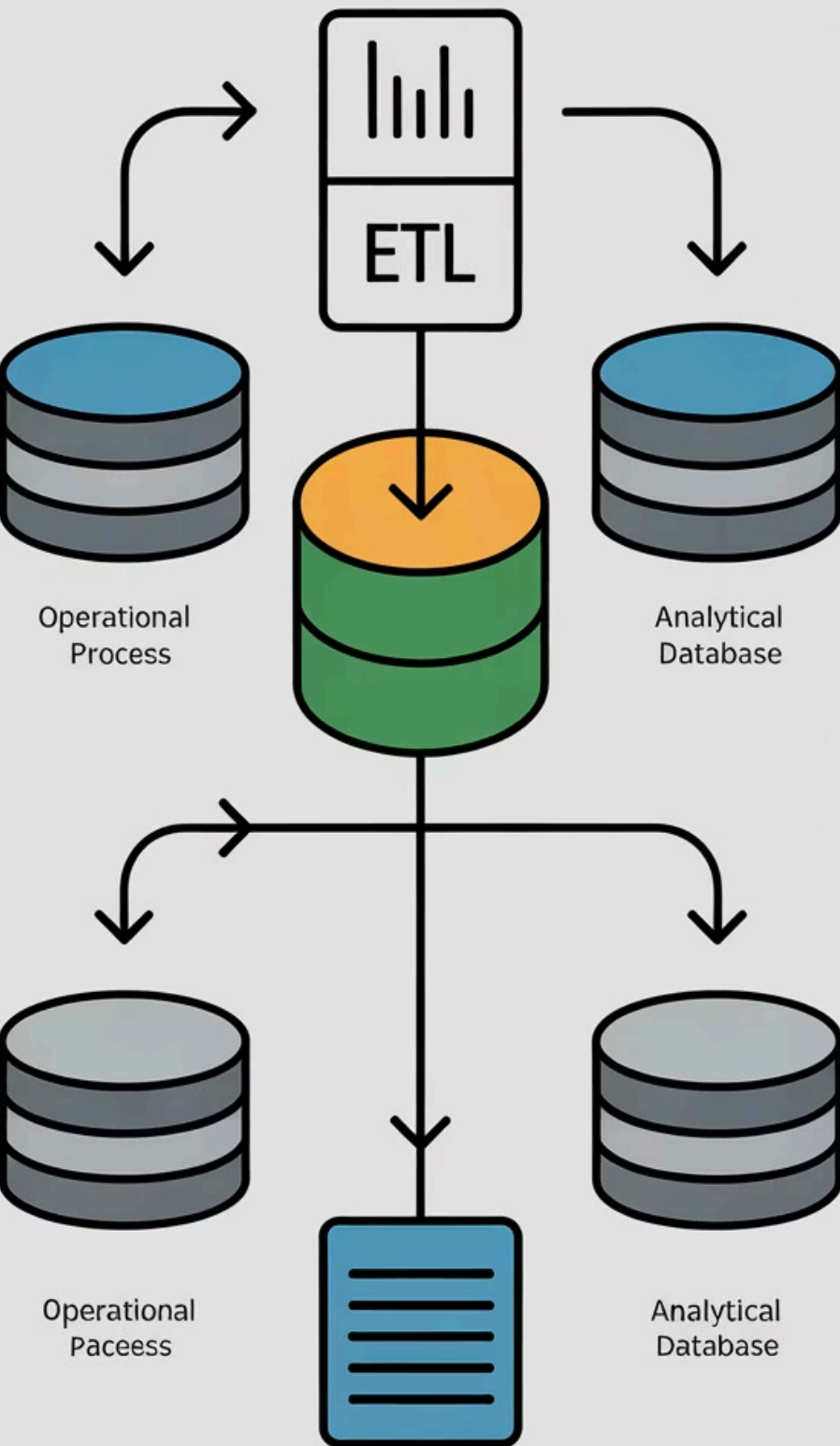
```
CALL analitico.atualizar_vendas();
```

 Essa chamada pode ser feita:

- Pelo **pgAgent** (agendador do PostgreSQL)
- Ou até por um **script Python** conectado ao banco

 *É como um “bot” que roda todo dia à meia-noite e recalcula as vendas.*

Arquitetura: OLTP → OLAP



Schema OLTP (loja)

- cliente
- produto
- pedido
- item_pedido
- categoria
- estoque

Normalizado para operações transacionais

Processo ETL

Extração, transformação e carga de dados

- Agregações
- Limpeza
- Validação

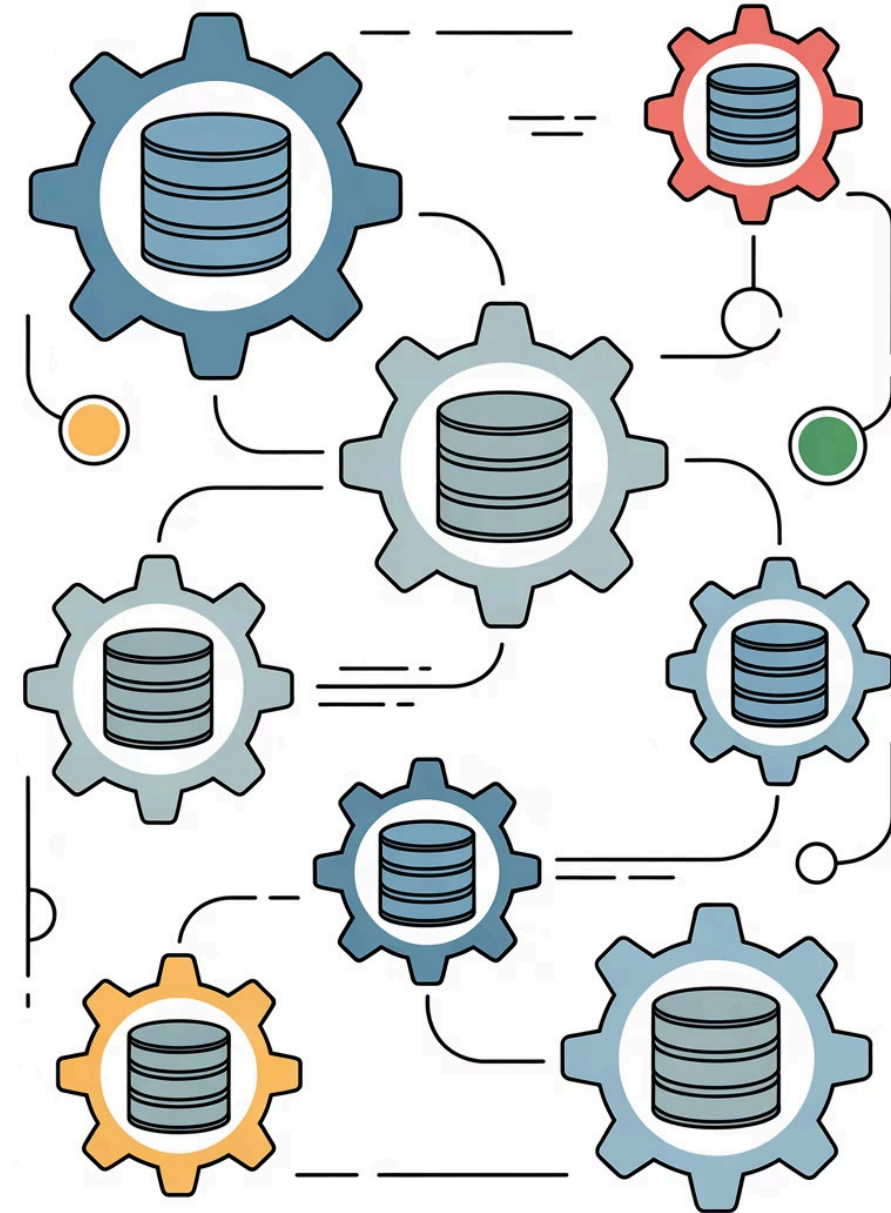
Schema OLAP (analítico)

- dim_cliente
- dim_produto
- dim_tempo
- fato_vendas
- vendas_produto

Desnormalizado para análises e BI

O schema analítico serve de base otimizada para ferramentas de visualização como Power BI, Tableau e Metabase.

Parte 3 – Views Materializadas e Automação



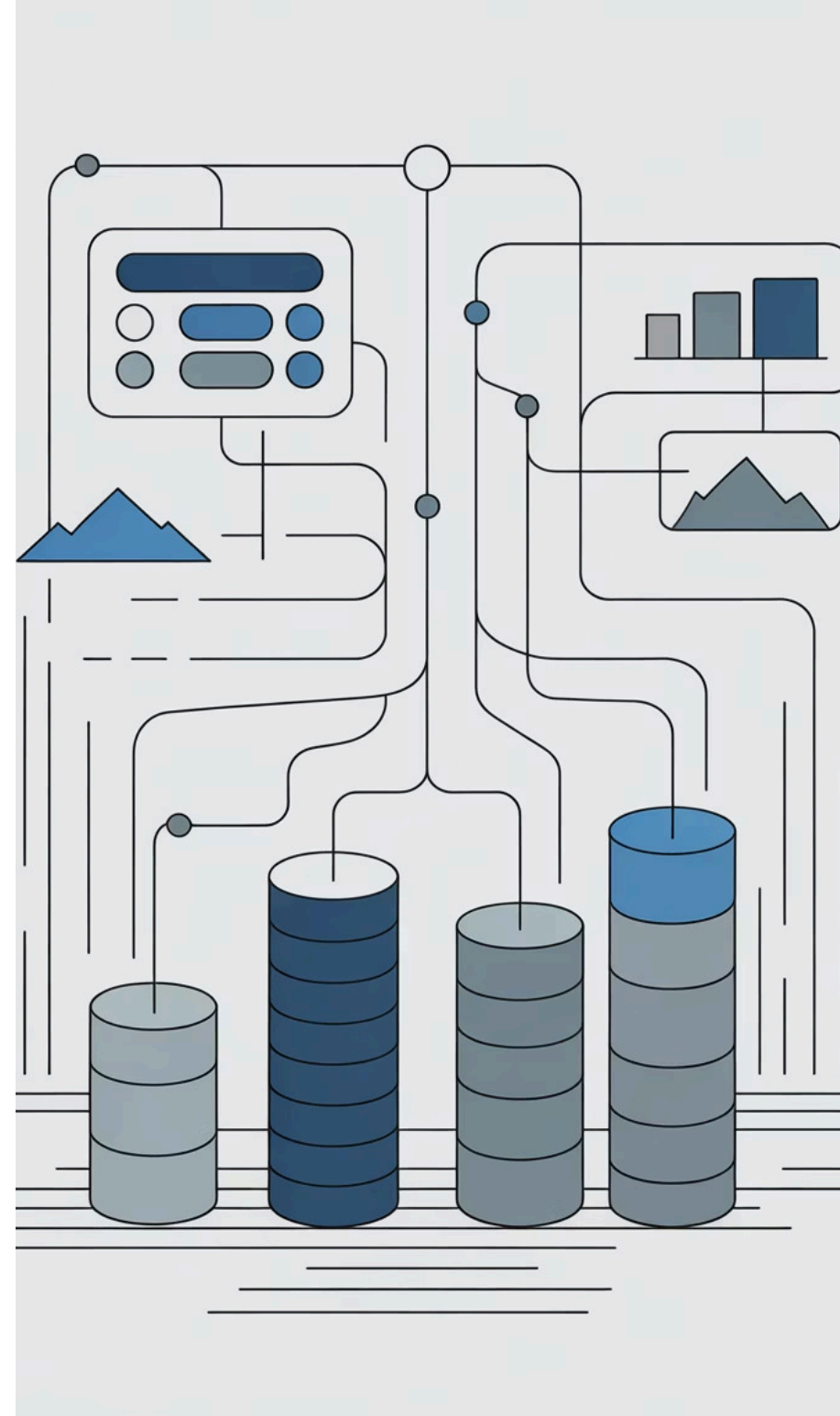
Views Materializadas: Performance Otimizada

Uma **view materializada** é uma view que salva fisicamente os resultados da consulta no banco de dados, funcionando como um "snapshot" dos dados. Isso acelera drasticamente o acesso a consultas complexas e pesadas.

Criando uma View Materializada

```
CREATE MATERIALIZED VIEW analitico.vendas_por_mes AS
SELECT
  DATE_TRUNC('month', p.data_venda) AS mes,
  COUNT(p.id_pedido) AS qtd_pedidos,
  SUM(p.valor_total) AS total_vendas,
  AVG(p.valor_total) AS ticket_medio,
  COUNT(DISTINCT p.id_cliente) AS clientes_unicos
FROM loja.pedido p
WHERE p.status = 'concluido'
GROUP BY DATE_TRUNC('month', p.data_venda)
ORDER BY mes DESC;
```

📌 **Diferença-chave:** Views normais recalculam a cada consulta. Views materializadas armazenam o resultado e são atualizadas sob demanda.



Atualizando Views Materializadas

Para manter os dados atualizados, é necessário **refrescar periodicamente** a view materializada. Este processo recalcula a query e atualiza os dados armazenados.

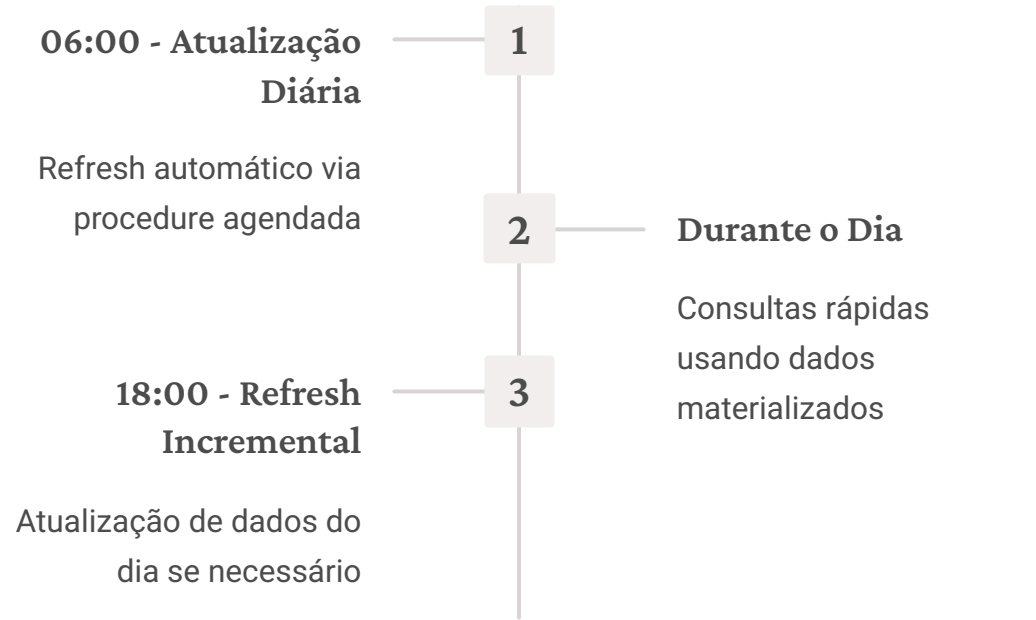
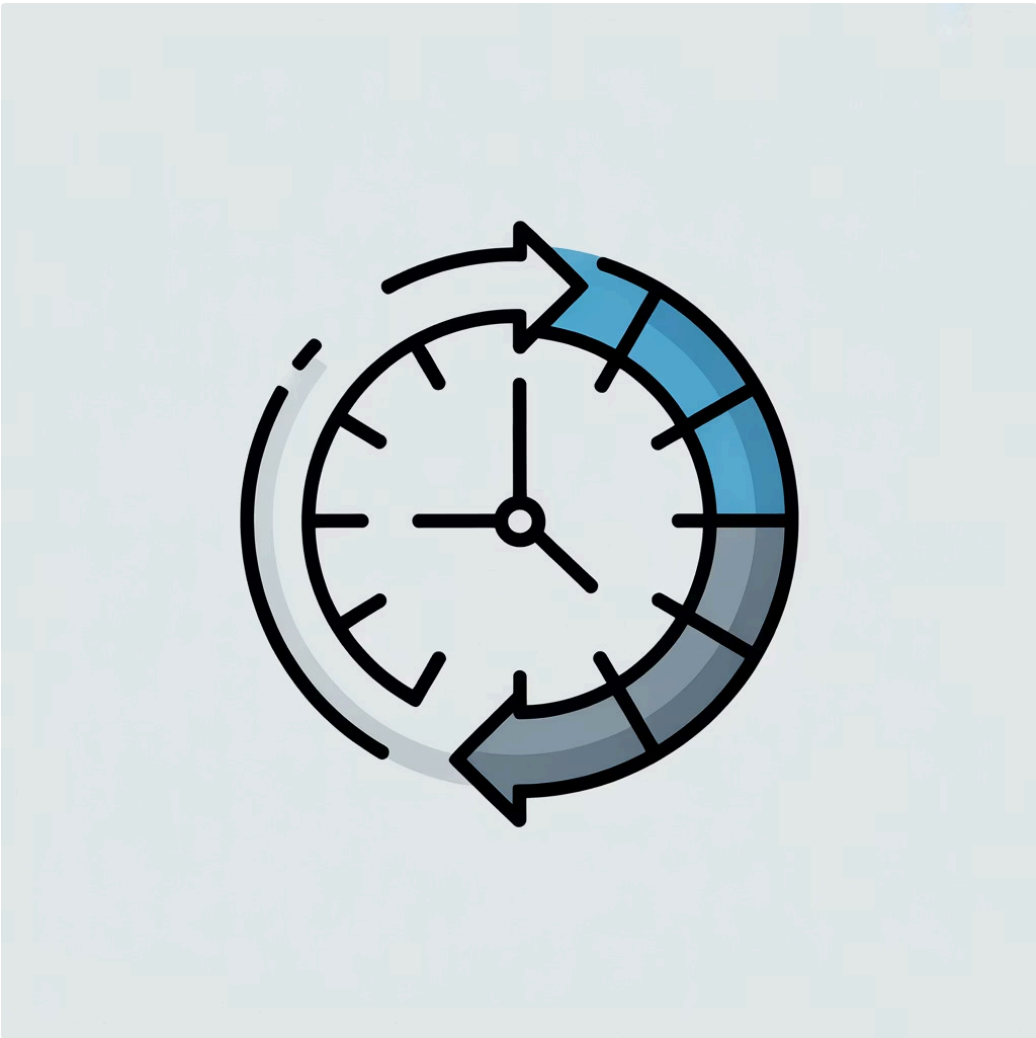
Comando de Atualização

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW
analitico.vendas_por_mes;
```

Atualização Concorrente

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW
CONCURRENTLY
analitico.vendas_por_mes;
```

A opção **CONCURRENTLY** permite que a view continue sendo consultada durante a atualização.



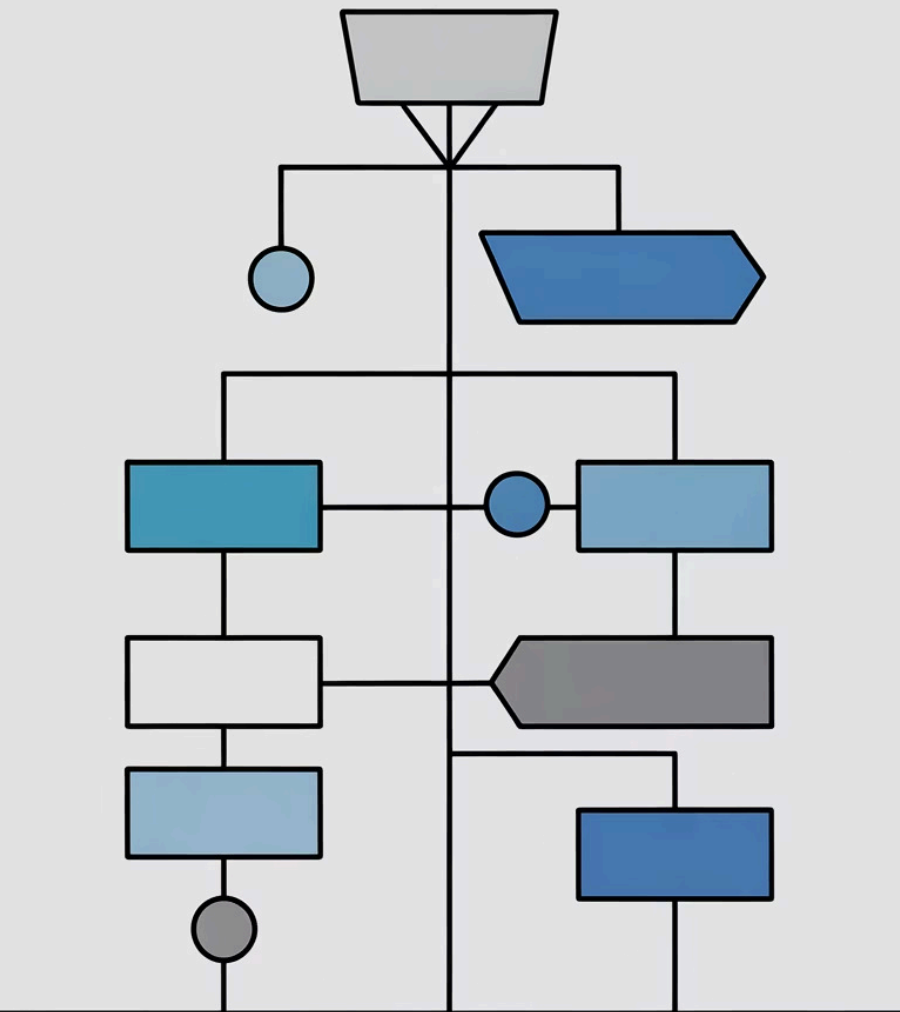
Quando Usar Views Materializadas

✓ Cenários Ideais

- Consultas **pesadas e repetitivas** executadas frequentemente
- Dados que mudam **pouco ao longo do dia**
- Necessidade de **ganho significativo de performance**
- Dashboards acessados por muitos usuários
- Relatórios históricos e análises de tendência

✗ Evite Quando

- Dados precisam estar **sempre em tempo real**
- Tabelas com **atualização constante**
- Sistema de caixa ou inventário instantâneo
- Dados que mudam a cada segundo
- Consultas simples e rápidas



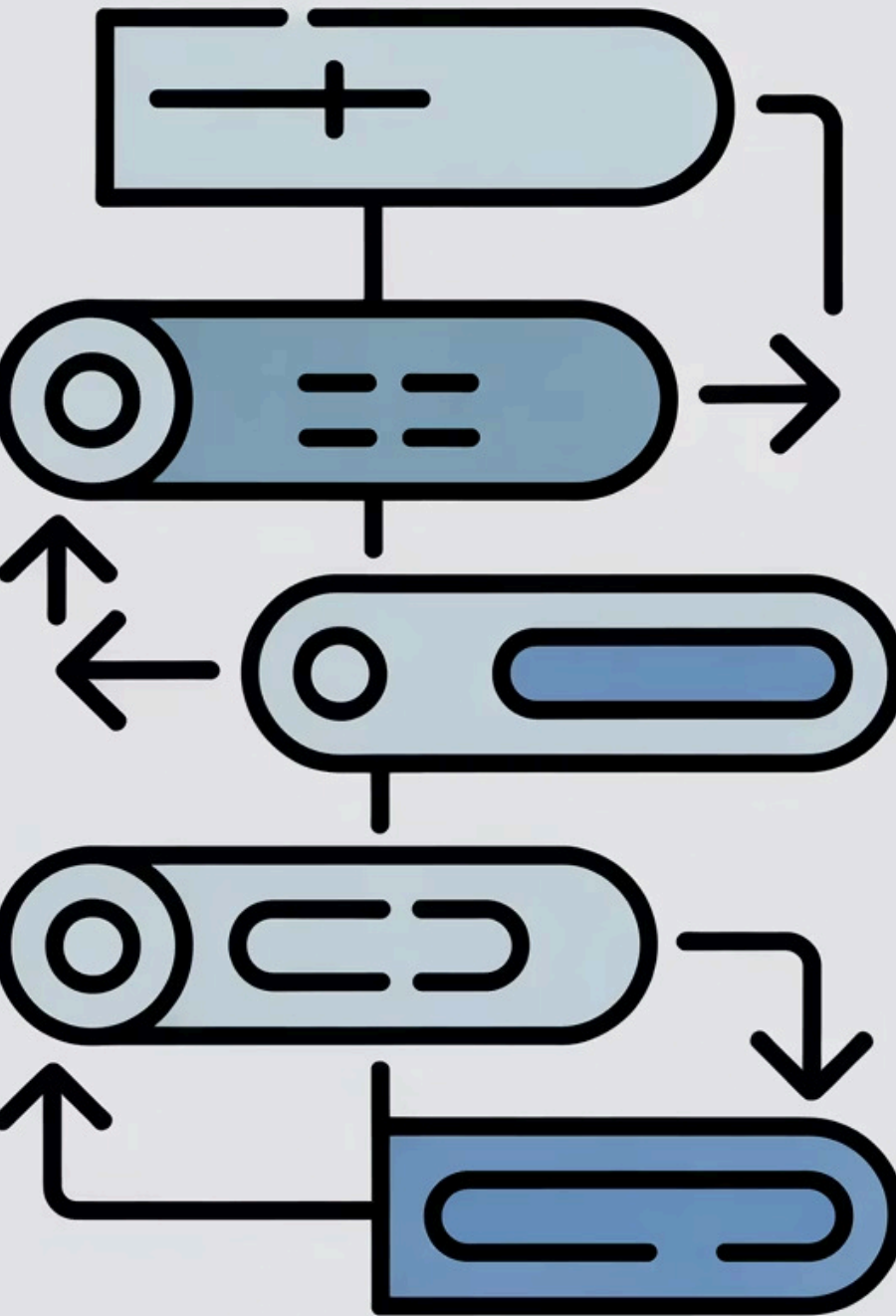
Procedures: Automatizando Agregações

Uma alternativa às views materializadas são **procedures (stored procedures)** que populam tabelas agregadas. Isso oferece maior controle sobre o processo de atualização e permite lógica customizada.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE analitico.atualizar_vendas()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    -- Limpa dados antigos
    DELETE FROM analitico.vendas_produto;

    -- Insere dados agregados atualizados
    INSERT INTO analitico.vendas_produto
    SELECT
        p.id_produto,
        p.nome,
        p.categoria,
        SUM(i.valor_total) AS total_vendido,
        COUNT(i.id_item) AS qtd_vendida,
        AVG(i.valor_total) AS ticket_medio
    FROM loja.item_pedido i
    JOIN loja.produto p
    ON p.id_produto = i.id_produto
    GROUP BY p.id_produto, p.nome, p.categoria;

    -- Log da atualização
    INSERT INTO analitico.log_atualizacao
    VALUES (CURRENT_TIMESTAMP, 'vendas_produto');
END;
$$;
```



Automatizando a Execução das Procedures

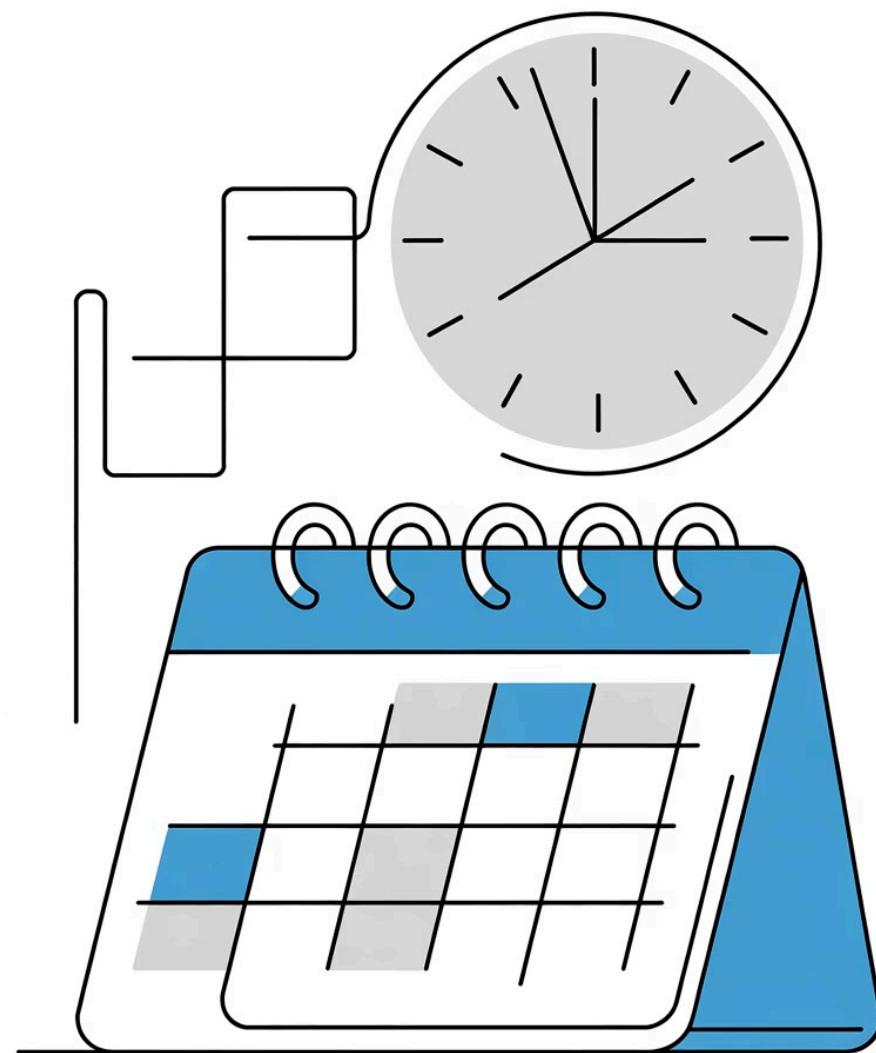
Para manter os dados analíticos sempre atualizados sem intervenção manual, podemos **agendar a execução** das procedures periodicamente.

1

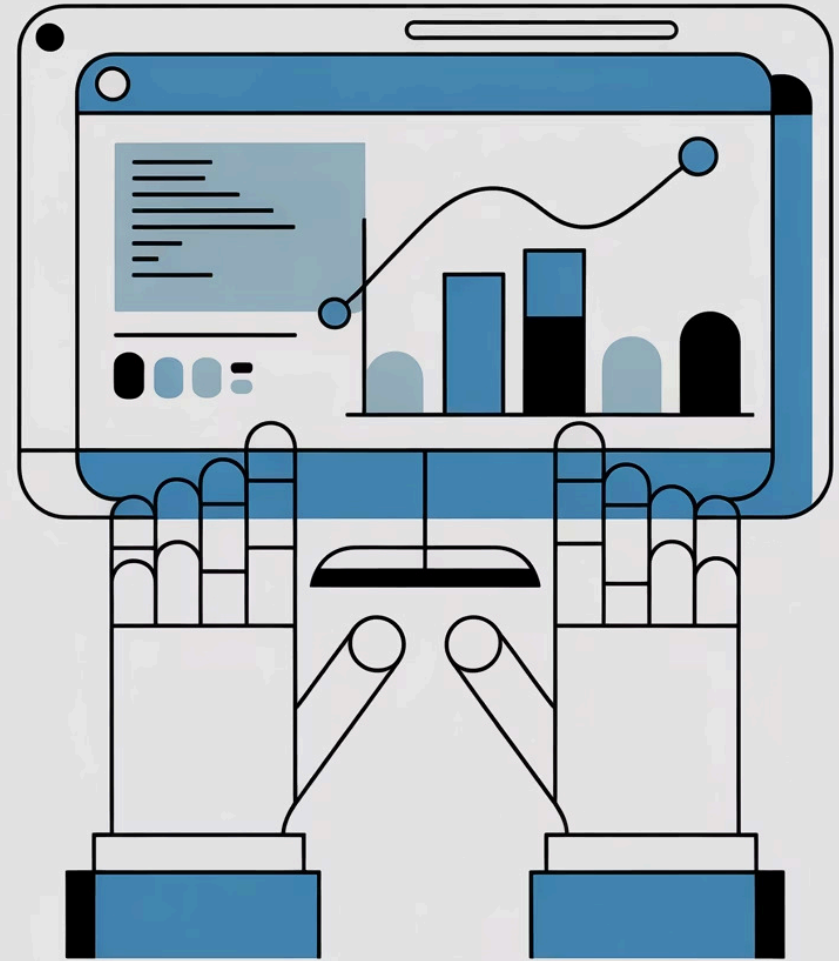
pgAgent (PostgreSQL nativo)

Extensão oficial do PostgreSQL para agendamento de jobs. Permite criar schedules diretamente no banco de dados com interface gráfica no pgAdmin.

Assim, as ferramentas de BI sempre trabalham com dados atualizados **sem sobrecarregar** o sistema operacional de vendas.



Parte 4 – Aplicação Prática



O Problema da Aula: Sistema de E-commerce

Objetivo

Criar uma estrutura analítica completa baseada em um sistema de e-commerce e gerar um **relatório agregado de vendas** considerando múltiplas dimensões de análise.

Dimensões de Análise

- **Temporal:** Análise por dia, semana, mês e trimestre
- **Produto:** Desempenho por categoria, marca e item individual
- **Cliente:** Perfil demográfico (gênero, cidade, faixa etária)
- **Métricas:** Valor total, quantidade, ticket médio, lucro

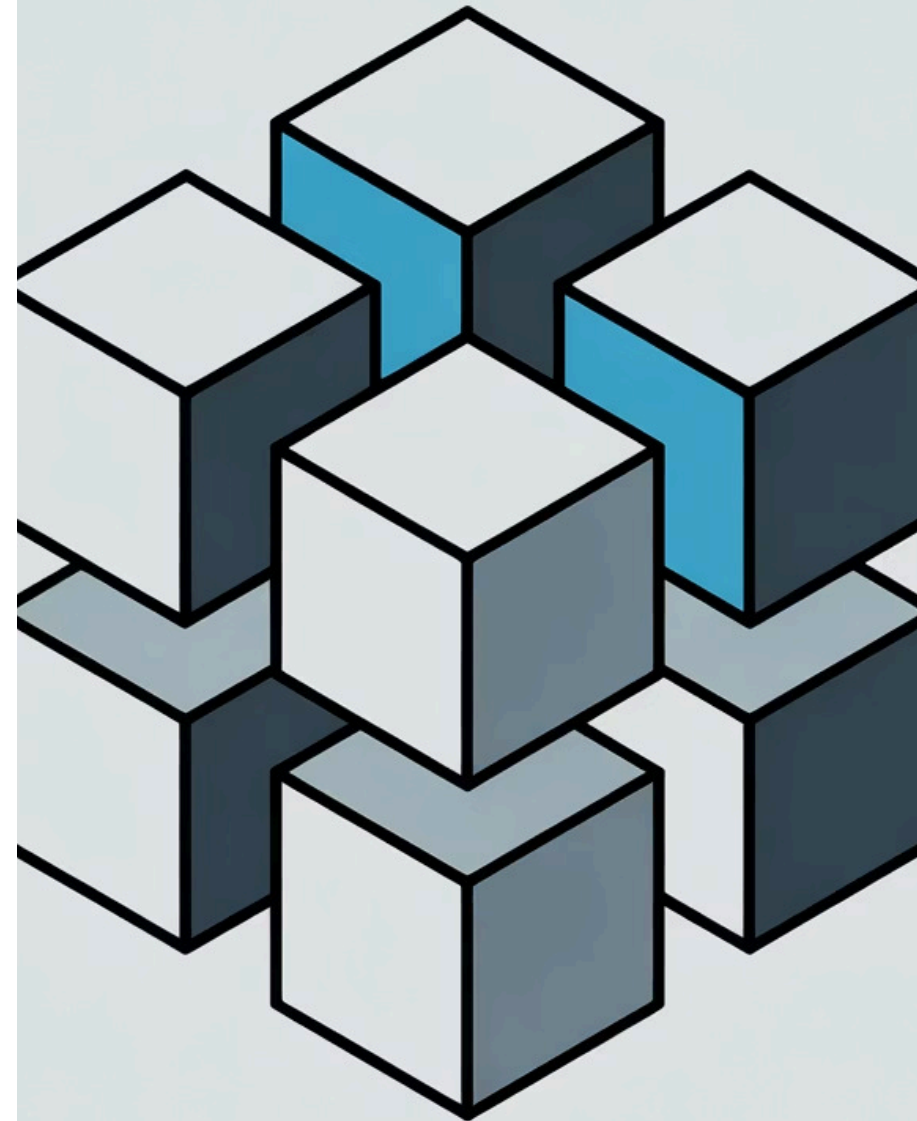


Este exercício simula um cenário real de Business Intelligence, onde dados operacionais são transformados em insights estratégicos para gestão do negócio.

Query Analítica Multidimensional

Vamos construir uma consulta que integra múltiplas dimensões, permitindo análises ricas sobre o comportamento de vendas.

```
SELECT
  DATE_TRUNC('month', p.data_venda) AS mes,
  pr.nome AS produto,
  pr.categoria,
  c.genero,
  c.cidade,
  COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS qtd_pedidos,
  SUM(i.quantidade) AS unidades_vendidas,
  SUM(i.valor_total) AS total_vendas,
  AVG(i.valor_total) AS ticket_medio,
  SUM(i.valor_total - (i.quantidade * pr.custo)) AS lucro_bruto
FROM loja_pedido p
JOIN loja_cliente c
  ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN loja_item_pedido i
  ON i.id_pedido = p.id_pedido
JOIN loja_produto pr
  ON pr.id_produto = i.id_produto
WHERE p.status = 'concluido'
GROUP BY
  DATE_TRUNC('month', p.data_venda),
  pr.nome,
  pr.categoria,
  c.genero,
  c.cidade
ORDER BY mes DESC, total_vendas DESC;
```



Resultado: Visão Analítica Consolidada

O resultado da query fornece uma visão rica e multidimensional das vendas, permitindo análises sofisticadas sobre desempenho e tendências.

Exemplo de Resultado

Mês	Produto	Categoria	Gênero	Total Vendas	Qtde
2025-01	Camisa Polo Premium	Moda	M	R\$ 8.200	42
2025-01	Vestido Floral	Moda	F	R\$ 7.950	37
2025-01	Notebook Pro	Eletrônicos	M	R\$ 15.400	8
2025-02	Tênis Running	Esportes	F	R\$ 12.100	51

Esses dados consolidados podem ser consumidos por ferramentas de visualização como **Power BI**, **Metabase**, **Tableau** e outras plataformas de BI.

Benefícios do Modelo Analítico



Consultas Rápidas

Dados pré-agregados eliminam a necessidade de cálculos complexos em tempo real, reduzindo o tempo de resposta de minutos para segundos.



Integração com BI

Estrutura otimizada para conexão direta com ferramentas de visualização, facilitando a criação de dashboards e relatórios.



Análises Históricas

Dados consolidados ao longo do tempo permitem identificar tendências, sazonalidade e padrões de comportamento.



Dados Limpos

Processo de ETL garante qualidade, consistência e eliminação de duplicatas, aumentando a confiabilidade das análises.



Proteção do Sistema Operacional

Separação física reduz carga no banco transacional, garantindo que análises não impactem operações críticas do negócio.



Base para Predição

Estrutura adequada para aplicação de modelos de machine learning e análises preditivas sobre o comportamento futuro.

Dica Profissional

"Em projetos reais, o analista de dados raramente consulta o banco OLTP diretamente. Ele sempre trabalha sobre o **modelo OLAP**, que é otimizado para leitura e análise."



Evite o OLTP

Consultas analíticas diretas no sistema operacional degradam performance



Use o OLAP

Dados consolidados, limpos e estruturados para análise



Ganhe Eficiência

Foco em insights, não em joins e agregações complexas



Exercício Prático

Desafio: Construindo seu Primeiro Data Warehouse



Passo 1: Criar Schema

Crie um schema chamado `analítico` no seu banco PostgreSQL



Passo 2: Tabela Agregada

Gere uma tabela de vendas mensais agregadas por produto com métricas de quantidade e valor



Passo 3: View Materializada

Transforme a tabela agregada em uma view materializada para otimizar consultas



Passo 4: Procedure de Atualização

Crie uma procedure que atualize os dados automaticamente, incluindo timestamp da última execução



Passo 5: Análise

Execute um relatório e responda: qual mês teve maior volume de vendas? Qual produto liderou?

 **Objetivo:** Compreender na prática como nasce o "banco de dados do Power BI" e como estruturas analíticas transformam dados brutos em insights acionáveis.



"O OLAP é o elo entre o sistema que registra o passado e o dashboard que prevê o futuro."

Nesta aula, você aprendeu a **transformar dados operacionais em informações estratégicas** através da criação de modelos analíticos otimizados. Dominando esses conceitos, você está pronto para trabalhar com ferramentas de BI e construir soluções de análise de dados de nível profissional.

2

Modelos de Dados

OLTP e OLAP dominados

3

Técnicas Aprendidas

Schema, Views, Procedures

100%

Preparação BI

Pronto para ferramentas profissionais